

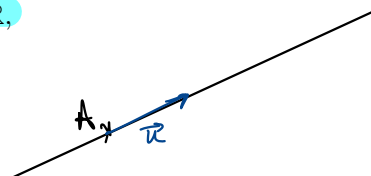
Chapitre 23. Géométrie plane : droites et cercles.

Dans la suite du cours, on se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ de $\mathcal{P}$.

1 Droites du plan

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur non nul.

On rappelle la définition de la droite passant par le point A et dirigée par $\vec{u}$: c'est $A + \text{Vect}(\vec{u})$, c'est-à-dire l'ensemble des points de la forme $A + \lambda \vec{u}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire les points M tels que $\overrightarrow{AM}$ est colinéaire à $\vec{u}$.



1.a Représentations d'une droite

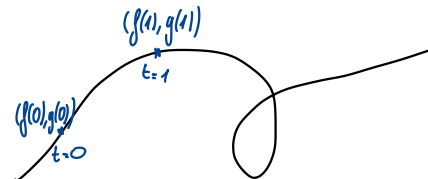
1.a.i Paramétrage

Remarque préliminaire :

Si f et g sont deux fonctions réelles définies sur une partie I de $\mathbb{R}$, la courbe paramétrée par $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}, t \in I$

est l'ensemble $\mathcal{C}$ des points du plan dont les coordonnées peuvent se mettre sous la forme $(f(t), g(t))$ avec un $t \in I$. Ainsi $\mathcal{C} = \{(f(t), g(t)) / t \in I\}$ et, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$M(x, y) \in \mathcal{C} \iff \exists t \in I, \begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$$



On parle de paramétrage de la courbe $\mathcal{C}$.

Théorème :

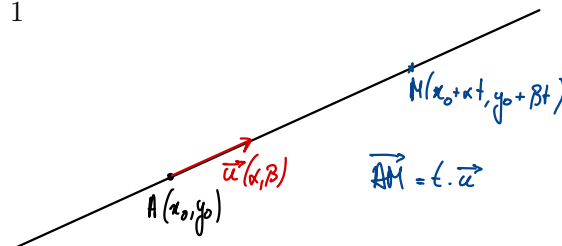
Les droites D du plan sont les ensembles admettant un paramétrage de la forme :

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{avec } (\alpha, \beta) \neq (0, 0)$$

Un point de la droite D est alors $A(x_0, y_0)$, et un vecteur directeur est alors $\vec{u} = (\alpha, \beta)$.



Démonstration 1



Avec les notations ci-dessus et en notant M le point de coordonnées (x, y) , le paramétrage signifie exactement $M = A + t \vec{u}$ en passant aux coordonnées !

C'est donc une simple traduction de la définition : $D = A + \text{Vect}(\vec{u})$.

Démo 1: Soit $A(x_0, y_0)$ un point du plan et $\vec{u} = (\alpha, \beta)$ un vecteur non nul, considérons D la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$.

Soit $M(x, y) \in \mathcal{P}$ (un point quelconque du plan)

$M \in D \iff \overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires

$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = t\vec{u}$ (une seule égalité suffit car on sait que $\vec{u} \neq \vec{0}$)

$\iff \exists t \in \mathbb{R}, M = A + t\vec{u}$

$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \end{cases}$

Réciproquement, considérons une courbe paramétrée $\mathcal{C}$ par $\begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \end{cases}, t \in \mathbb{R},$

où $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ est fixé ainsi que $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Montrons que $\mathcal{C}$ est la droite passant par $A(x_0, y_0)$, dirigée par $\vec{u} = (\alpha, \beta)$:

Pour $M(x, y) \in \mathcal{P}$:

$M \in \mathcal{C} \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_0 + t\alpha \\ y = y_0 + t\beta \end{cases}$

$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$

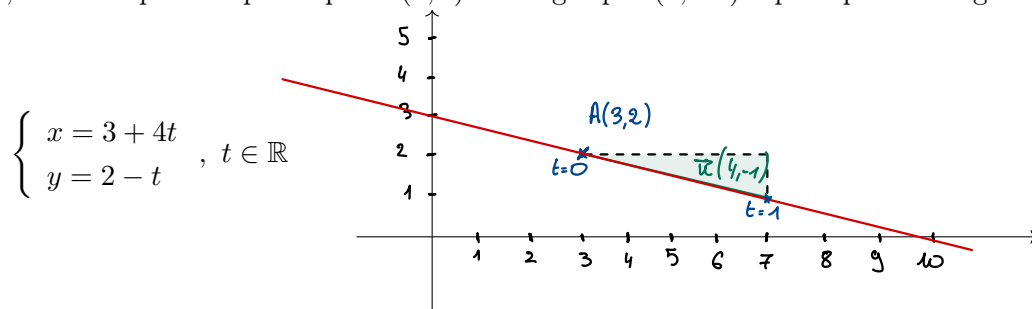
$\iff \exists t \in \mathbb{R}, M = A + t\vec{u}$

$\iff \overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ colinéaires

$\iff M \in D$ où D est la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$.

Donc $\mathcal{C} = D$.

Par exemple, la droite passant par le point $(3, 2)$ et dirigée par $(4, -1)$ a pour paramétrage :



⚠ Il n'y a pas unicité du paramétrage d'une droite ! Ne serait-ce que parce qu'il y a une infinité de choix possibles pour le point (x_0, y_0) et le vecteur directeur (α, β) .

Pire, il ne faut pas croire que tous les paramétrages d'une droite D sont nécessairement de cette forme.

Par exemple, voici un autre paramétrage de la droite précédente : $\begin{cases} x = 11 - 3 \operatorname{sh} t - e^t + \operatorname{ch} t \\ y = \operatorname{sh} t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

⚠ Toujours bien préciser le paramètre.

Par exemple, si $E : \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - t \end{cases}, t \in [0, 1]$

alors E n'est pas une droite, c'est un segment, le segment $[AB]$ avec $A(3, 2)$ et $B(7, 1)$

1.a.ii Équation cartésienne

Théorème :

Les droites du plan sont les ensembles admettant une équation cartésienne de la forme :

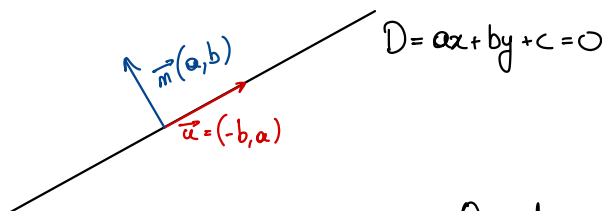
$$ax + by + c = 0 \quad \text{avec } (a, b) \neq (0, 0)$$

Un vecteur normal à la droite est alors $\vec{n} = (a, b)$

Un vecteur directeur de la droite est alors $\vec{u} = (-b, a)$



Démonstration 2



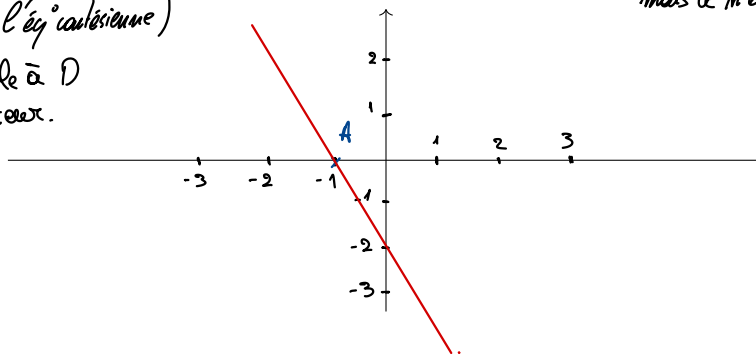
Représentons par exemple la droite d'équation $x + 2y + 1 = 0$:

On peut écrire l'éq sous la forme $y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ mais ce n'est pas nécessaire.

$A(-1, 0) \in D$ (on résout l'éq cartésienne)

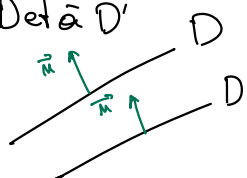
et $\vec{m} = (1, 2)$ est normale à D

donc $\vec{u}(-2, 1)$ est directeur.



Remarque : Si D et D' ont pour équations respectives $ax + by + c = 0$ et $ax + by + c' = 0$, alors

Elles sont parallèles : le vecteur $\vec{m} = (a, b)$ est normal à D et à D'



Démo 2:

- Soit D une droite du plan, notons A un point de cette droite, $A(x_0, y_0)$ et $\vec{u}(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ un vecteur directeur de D . Soit $M(x, y) \in \mathcal{P}$:

$$M \in D \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires}$$

$$\iff [\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = 0$$

$$\iff \begin{vmatrix} x-x_0 & \alpha \\ y-y_0 & \beta \end{vmatrix} = 0$$

$$\iff (x-x_0)\beta - (y-y_0)\alpha = 0$$

$$\iff \beta x - \alpha y + c = 0 \quad \text{avec } c = -x_0\beta + y_0\alpha$$

$$\iff ax + by + c = 0 \quad \text{avec } a = \beta \text{ et } b = -\alpha$$

On a bien $(a, b) = (\beta, -\alpha) \neq (0, 0)$ puisque $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$.

On a alors $\vec{u} = (-b, a)$ et comme $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = a \cdot (-b) + b \cdot a = 0$

En posant $\vec{m} = (a, b)$, $\vec{m}$ est un vecteur normal à D .

- Réciproquement, soient a, b, c des réels avec $(a, b) \neq (0, 0)$, et notons $\mathcal{E}$ la courbe d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

Montrons que $\mathcal{E}$ est une droite.

Si $a \neq 0$, $(-\frac{c}{a}, 0)$ est solution de l'éq° $ax + by + c = 0$, autrement dit on a un point du plan appartenant à $\mathcal{E}$.

et si $a = 0$, alors $b \neq 0$ (sinon $(a, b) = (0, 0)$, absurde) et alors $(0, -\frac{c}{b})$ est une solution de l'éq° cartésienne.

Finalement, $\mathcal{E}$ est non vide, on peut fixer un point $A(x_0, y_0)$ appartenant à $\mathcal{E}$. On pose également $\alpha = -b$, $\beta = a$ et $\vec{u} = (\alpha, \beta)$

Pour $M(x, y) \in \mathcal{P}$:

$$M \in \mathcal{E} \iff ax + by + c = 0$$

$$\iff ax + by = -c$$

On $A(x_0, y_0)$ vérifie l'éq° : $ax_0 + by_0 = -c$

$$\text{Pour } M \in \mathcal{L} \Leftrightarrow ax + by = ax_0 + by_0$$

$$\Leftrightarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \beta(x - x_0) - \alpha(y - y_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & \alpha \\ y - y_0 & \beta \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow [\vec{AM}, \vec{u}] = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires}$$

$$\Leftrightarrow M \in D \text{ avec } D \text{ la droite passant par } A \text{ et dirigée par } \vec{u}.$$

Donc $\mathcal{L} = D$: La courbe $\mathcal{L}$ est bien une droite.

Démo 3: $D: -x + 2y + 3 = 0$

méthode 1: on en tire un point de D : $A(3, 0)$

et un vecteur directeur de D : $\vec{m} = (-1, 2)$ est normal à D donc $\vec{u} = (2, 1)$ est un vecteur directeur.

d'où un paramétrage de D : $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 0 + 1t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

méthode 2: Soit $M(x, y)$ un point quelconque du plan.

$$M \in D \Leftrightarrow -x + 2y + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2y + 3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y + 3 \\ y = y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = t \end{cases}$$

Démo 4: Soit $M(x, y)$ un point quelconque du plan.

$$M \in D \Leftrightarrow [\vec{AM}, \vec{u}] = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-3 & y-0 \\ y-2 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow -(x-3) - 4(y-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow -x - 4y + 11 = 0 \quad : \text{eq}^{\circ} \text{ cartésienne de } D.$$

Démo 5: Soit $M(x, y)$ un point quelconque du plan.

$$M \in D \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} t = x + 1 \\ y = 2 - 3(x + 1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow y = 2 - 3(x + 1) \quad (\Rightarrow \text{est évident et } \Leftarrow \text{ est facile})$$

$$\Leftrightarrow 3x + y + 1 = 0 \quad : \text{eq}^{\circ} \text{ cartésienne de } D.$$

Une variante : si on cherche une équation cartésienne d'une droite D donnée par deux points distincts, on se ramène à ce cas en prenant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

1.b.iii Obtenir une équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur normal

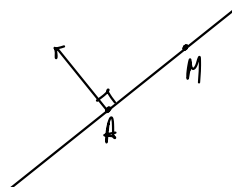
Soit D la droite passant par $A(x_0, y_0)$ et normale à $\vec{n} = (a, b)$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et M le point de coordonnées (x, y) .

Notre outil pour exprimer l'orthogonalité de deux vecteurs :

$$\begin{aligned} M \in D &\iff \overrightarrow{AM} \perp \vec{n} \\ &\iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\iff \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \end{aligned}$$

$$M \in D \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$



Exemple :

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(3, 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (-1, 2)$.



Démonstration 6

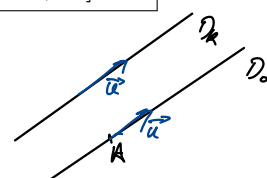
1.c Lignes de niveau, régionnement du plan

Soient $\vec{u}$ et $\vec{n}$ des vecteurs non nuls et A un point du plan.

- Nous avons vu que l'ensemble des points M tels que $[\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = 0$ est une droite D_0 , celle dirigée par $\vec{u}$ et qui passe par A .

Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{R}$, l'ensemble D_k des points M tels que $[\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = k$ est une droite également, qui sera parallèle à D_0 i.e. dirigée par $\vec{u}$.

En faisant varier k , on obtient toutes les droites dirigées par $\vec{u}$.

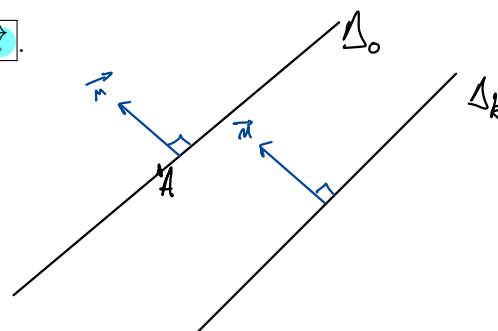


(En effet, en développant $\begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} = k$, les coefficients devant x et y seront les mêmes que dans l'équation de D_0).

- De même, l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est une droite Δ_0 , celle normale à $\vec{n}$ et qui passe par A .

Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{R}$, l'ensemble Δ_k des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = k$ est une droite également, qui sera parallèle à Δ_0 i.e. normale à $\vec{n}$.

En faisant varier k , on obtient toutes les droites normales à $\vec{n}$.



Demo 6: $D: -1(x-3)+2(y-2)=0$

$$\Leftrightarrow -x+3+2y-4=0$$

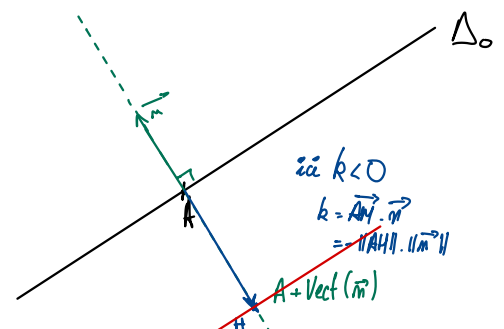
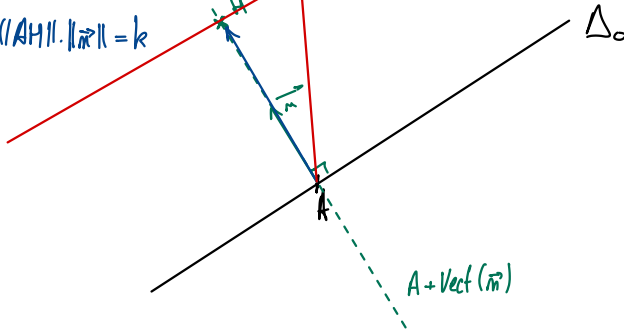
$$\Leftrightarrow -x+2y-1=0$$

(on peut refaire le raisonnement par : $M \in D \Leftrightarrow \vec{m} \cdot \vec{AB} = 0$)

Fixons $k \in \mathbb{R}^*$, et notons H le point de la droite $A + \text{Vect}(\vec{n})$ tel que $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = k$.

Le point H se situe dans l'un des demi-plans délimités par la droite Δ_0 : celui qui contient le vecteur $\vec{n}$ (tracé à partir de A) si $k > 0$, ou bien l'autre si $k < 0$:

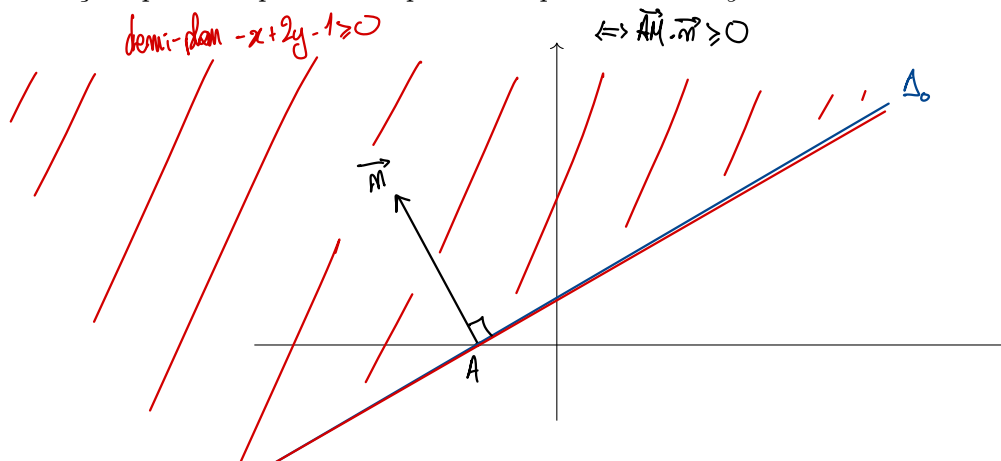
ici $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = + \|\overrightarrow{AH}\| \cdot \|\vec{n}\| = k$
 i.e. $k > 0$



La condition $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = k$ se réécrit $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{AH} \cdot \vec{n}$, ce qui revient à dire que le projeté orthogonal de M sur la droite $A + \text{Vect}(\vec{n})$ est H . Le point M se situe alors dans le même demi-plan que H !

Ainsi, les deux demi-plans sont donnés par des inéquations : $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} > 0$ et $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} < 0$.

Traçons par exemple le demi-plan d'inéquation $-x + 2y - 1 \geq 0$:



1.d Exercice de base : détermination d'un projeté orthogonal

Définition :

Soit D une droite et A un point extérieur à D .

La droite orthogonale à D et passant par A coupe D en un unique point, appelé projeté orthogonal de A sur D .

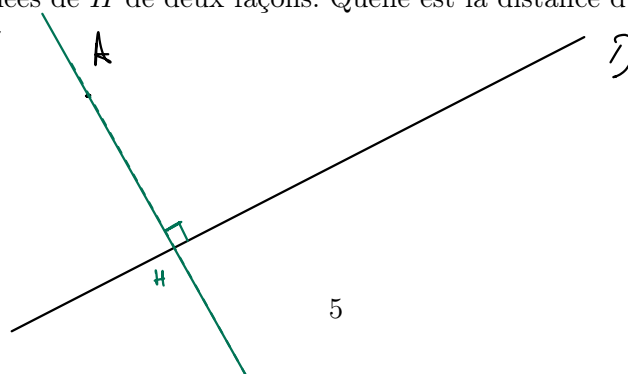
La longueur AH (c'est-à-dire $\|\overrightarrow{AH}\|$) s'appelle alors la distance de A à D .

Soit D la droite d'équation $x + 2y - 3 = 0$ et A le point de coordonnées $(1, -2)$.

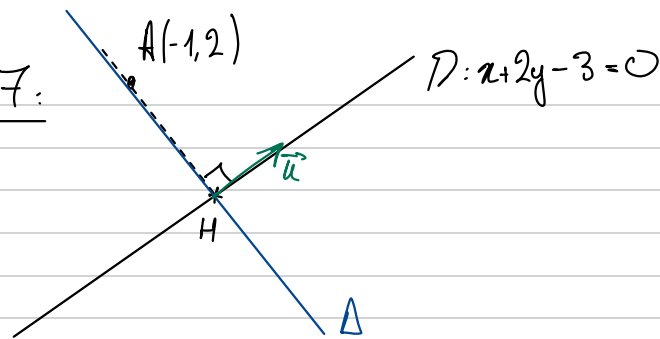
Déterminer les coordonnées de H de deux façons. Quelle est la distance du point A à la droite D ?



Démonstration 7



Démo 7:



Soit $H(x_0, y_0)$ le projeté orthogonal de A sur D.

$$H \in D \text{ donc } x_0 + 2y_0 - 3 = 0$$

méthode 1:

H est aussi sur la droite Δ passant par A et orthogonal à D, cherchons une équation de Δ .

$\vec{m} = (1, 2)$ est normal à D donc $\vec{u} = (-2, 1)$ est un vecteur directeur de D.

Donc $\vec{u}$ est un vecteur normal de Δ .

Donc, pour $H(x, y)$, $H \in D \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$

$$\Leftrightarrow -2(x-1) + 1(y-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x + y + 4 = 0$$

Donc $H(x_0, y_0)$ vérifie :

$$\begin{cases} x_0 + 2y_0 - 3 = 0 \\ -2x_0 + y_0 + 4 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{L}_2 \leftarrow \text{L}_2 - 2\text{L}_1, \\ \end{matrix} \quad \begin{cases} x_0 + 2y_0 - 3 = 0 \\ 5y_0 - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{d'où} \quad \begin{cases} x_0 = 3 - 2 \cdot \frac{2}{5} = \frac{11}{5} \\ y_0 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\text{Donc } H\left(\frac{11}{5}, \frac{2}{5}\right)$$

méthode 2:

Cherchons un paramétrage de Δ , la droite passant par A et orthogonale à D.

Comme $\vec{m} = (1, 2)$ est normal à D, c'est un vecteur directeur de Δ , donc :

$$\Delta: \begin{cases} x = 1 + 1t \\ y = -2 + 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$H(x_0, y_0) \in \Delta \text{ donc } \exists t_0 \in \mathbb{R} \text{ tq } \begin{cases} x_0 = 1 + t_0 \\ y_0 = -2 + 2t_0 \end{cases}$$

et $H \in D$ donc ses coordonnées vérifient l'éq° de D .

$$(1+t_0) + 2(-2+2t_0) - 3 = 0$$

$$\text{donc } 5t_0 - 6 = 0 \text{ d'où } t_0 = \frac{6}{5} \text{ et donc } \begin{cases} x_0 = 1 + \frac{6}{5} = \frac{11}{5} \\ y_0 = -2 + 2\frac{6}{5} = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\text{Donc } H_0\left(\frac{11}{5}, \frac{2}{5}\right)$$

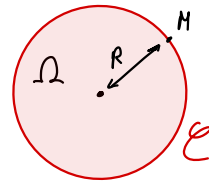
$$\text{La distance de } A \text{ à } D \text{ est } AH = \sqrt{\left(\frac{11}{5} - 1\right)^2 + \left(\frac{2}{5} - (-2)\right)^2} = \dots =$$

2 Cercles du plan

Définition :

On appelle cercle de centre Ω et de rayon $R > 0$ l'ensemble :

$$\mathcal{C} = \{M \in \mathcal{P} / \Omega M = R\}$$



2.a Équation cartésienne

Notons (x_0, y_0) les coordonnées de Ω . Soit M un point de $\mathcal{P}$, de coordonnées (x, y) .

$$M \in \mathcal{C} \iff \Omega M = R$$

$$\iff \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = R$$

$$M \in \mathcal{C} \iff (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2 \quad \text{car } R \text{ et } \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \text{ sont positifs.}$$

Remarque : en développant, on obtient une équation de la forme $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$.

⚠ Une équation de la forme $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ ne représente pas toujours un cercle. Cela peut aussi représenter *un point* ou $\emptyset$.

Pour le savoir, il faut faire apparaître des carrés à l'aide des termes en x^2 , x , y^2 , y et de constantes.

Exemple : Déterminer l'ensemble $\mathcal{C}$ d'équation $x^2 - x + y^2 + 2y = 0$:

$$x^2 - x + y^2 + 2y = 0 \iff x^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + 2y + 1 - 1 = 0$$

$$\iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y+1)^2 = \frac{1}{4} + 1$$

$$\iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y+1)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2$$

Donc $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

2.b Paramétrage

Le cercle trigonométrique (i.e. le cercle de centre O et de rayon 1), a un paramétrage bien connu :

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}, \theta \in [0, 2\pi], \text{ (ou } \theta \in \mathbb{R} \dots)$$

et il a comme eq^o cartésienne $(x-0)^2 + (y-0)^2 = 1^2$

$$\text{Donc, } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \boxed{x^2 + y^2 = 1 \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}}$$

Plus généralement :

Proposition :

Le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$ admet pour paramétrage :

$$\begin{cases} x = a + R \cos \theta \\ y = b + R \sin \theta \end{cases}, \theta \in \mathbb{R}$$



Démonstration 8

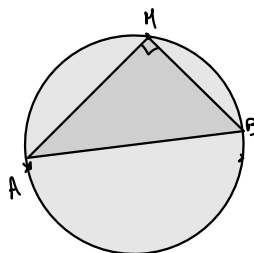
2.c Problèmes d'intersection

Lorsque c'est possible, pour étudier l'intersection d'un cercle et d'une autre courbe, on injectera un paramétrage de la courbe dans une équation du cercle.

Exemple : Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(1, 1)$ et de rayon 2, et D la droite passant par $A(-2, 0)$ et dirigée par $\vec{u} = (1, 1)$. Déterminer l'intersection de $\mathcal{C}$ et D .



Démonstration 9



2.d Cercle de diamètre donné

Proposition :

Soient A et B deux points distincts de $\mathcal{P}$.

L'ensemble des points M du plan tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$.



Démonstration 10

Plan du cours

1	Droites du plan	1
1.a	Représentations d'une droites	1
1.a.i	Paramétrage	1
1.a.ii	Équation cartésienne	2
1.b	Méthodes de base	3
1.b.i	Obtenir un paramétrage d'une droite D	3
1.b.ii	Obtenir une équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur directeur	3
1.b.iii	Obtenir une équation cartésienne à partir d'un point et d'un vecteur normal	4
1.c	Lignes de niveau, régionnement du plan	4
1.d	Exercice de base : détermination d'un projeté orthogonal	5
2	Cercles du plan	6
2.a	Équation cartésienne	6
2.b	Paramétrage	6
2.c	Problèmes d'intersection	7
2.d	Cercle de diamètre donné	7

Démo 8: Soit $M(x, y)$ un point quelconque du plan.

$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{x-a}{R}\right)^2 + \left(\frac{y-b}{R}\right)^2 = 1$$

par le résultat de la page précédente

$$\Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} \frac{x-a}{R} = \cos \theta \\ \frac{y-b}{R} = \sin \theta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = a + R \cos \theta \\ y = b + R \sin \theta \end{cases}$$

Démo 9: $\mathcal{D}$ est paramétrisée par : $\begin{cases} x = -2+t \\ y = 0+t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

et $\mathcal{C}$ a pour équation cartésienne : $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2^2$

Soit $M(x, y)$ un point de $\mathcal{D}$: $\exists t \in \mathbb{R}, M(-2+t, t)$

$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow (-2+t-1)^2 + (t-1)^2 = 2^2$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 9 - 6t + t^2 + 1 - 2t = 4$$

$$\Leftrightarrow 2t^2 - 8t + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$$

Le discriminant de $t^2 - 4t + 3$ est $\Delta = 16 - 12 = 4$

donc ses racines sont $\frac{4+2}{2} = 3$ et $\frac{4-2}{2} = 1$

donc $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont 2 points d'intersection : $M(1, 3)$ et $M'(-1, 1)$

Démo 10:

Notons Ω le milieu du segment $[AB]$ et R la distance $A\Omega$ (c'est aussi ΩB)

Soit $M \in \mathcal{D}$

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \Leftrightarrow (\vec{M\Omega} + \vec{\Omega A}) \cdot (\vec{M\Omega} + \vec{\Omega B}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{M\Omega} \cdot (\vec{M\Omega} + \vec{\Omega B}) + \vec{\Omega A} \cdot (\vec{M\Omega} + \vec{\Omega B}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{M\Omega} \cdot \vec{M\Omega} + \vec{M\Omega} \cdot \vec{\Omega B} + \vec{\Omega A} \cdot \vec{M\Omega} + \vec{\Omega A} \cdot \vec{\Omega B} = 0$$

$$\Leftrightarrow \|\vec{M\Omega}\|^2 + \underbrace{\vec{M\Omega} \cdot (-\vec{\Omega A}) + \vec{\Omega A} \cdot \vec{M\Omega}}_0 + \vec{\Omega A} \cdot (-\vec{\Omega A}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \|\vec{M\Omega}\|^2 - \|\vec{\Omega A}\|^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow M\Omega^2 - R^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow M\Omega = R$$

$\Leftrightarrow M$ est sur le cercle de centre Ω et de rayon R

(c'est le cercle de diamètre $[\overline{AB}]$.)